

Описание требований к проекту

1. Бизнес-требования

BR-1. Повышение вовлечённости игроков Clash Royale

Платформа должна предоставлять игрокам полезные аналитические инструменты, которые мотивируют их регулярно возвращаться в сервис для анализа своей статистики, прогресса и стратегий.

BR-2. Интеллектуальная поддержка выбора колод

Система должна помогать пользователям формировать конкурентоспособные колоды на основе игровых данных, меты, истории матчей и предпочтений игрока.

BR-3. Поддержка принятия игровых решений на основе аналитики

Платформа должна предоставлять наглядную и детализированную статистику, чтобы игроки могли выявлять сильные и слабые стороны своей игры.

BR-4. Создание уникального пользовательского сценария

Платформа должна включать дополнительный режим сравнения колод в формате 1v1, который позволит пользователям оценивать эффективность выбранных карт и стратегии вне основного игрового клиента.

BR-5. Формирование основы для последующей монетизации

Архитектура и функциональность платформы должны позволять в будущем внедрить платные функции: премиум-аналитику, расширенные рекомендации, персональные AI-советы и дополнительные инструменты сравнения колод.

BR-6. Расширение целевой аудитории

Система должна быть полезной как начинающим игрокам, которым нужны подсказки и рекомендации, так и опытным пользователям, заинтересованным в глубокой аналитике и оптимизации стратегии.

2. Функциональные требования

FR-1. Регистрация и авторизация пользователя

Платформа должна предоставлять пользователю возможность зарегистрироваться, войти в систему и управлять своим личным кабинетом.

FR-2. Интеграция с внешним API Clash Royale

Система должна получать и обновлять игровые данные пользователя через API Clash Royale или другой разрешённый источник данных.

FR-3. Просмотр аналитического дашборда

Платформа должна отображать на дашборде ключевые показатели игрока, включая:

- текущие кубки;
- рейтинг;
- статистику побед и поражений;
- динамику изменения рейтинга;
- историю боёв;
- процент побед;
- среднюю стоимость используемых колод.

FR-4. Визуализация статистики

Система должна представлять статистику пользователя в виде графиков, диаграмм и таблиц для удобного анализа прогресса.

FR-5. Просмотр профиля игрока

Платформа должна отображать профиль пользователя, содержащий основную информацию об аккаунте, любимую карту, винрейт, историю матчей и частоту использования карт.

FR-6. AI-генерация колод

Система должна формировать рекомендуемую колоду на основе:

- текущей меты;
- уровня игрока;
- истории боёв;
- предпочитаемого стиля игры;
- доступных или часто используемых карт.

FR-7. Объяснение рекомендаций AI

После подбора колоды система должна предоставлять пояснение, почему были выбраны именно эти карты, включая оценку синергии и предполагаемую эффективность.

FR-8. Сравнение и оценка колод в режиме 1v1

Платформа должна позволять двум пользователям или двум наборам карт сравнивать колоды в режиме симуляции 1v1, где система определяет условного победителя по заданным критериям.

FR-9. Оценка силы колоды

Система должна рассчитывать оценку силы колоды с учётом баланса, синергии карт, средней стоимости эликсира и эффективности против популярных архетипов.

FR-10. Сохранение колод

Пользователь должен иметь возможность сохранять собранные и рекомендованные колоды в своём профиле.

FR-11. Сравнение колод между собой

Платформа должна предоставлять возможность сравнить несколько колод по ключевым параметрам: винрейт, стоимость, синергия, популярность и эффективность.

FR-12. Обновление данных меты

Система должна регулярно обновлять информацию о текущей мете и использовать её при формировании аналитики и рекомендаций.

FR-13. История матчей

Платформа должна хранить и отображать историю матчей пользователя для последующего анализа.

FR-14. Возможность делиться колодами

Пользователь должен иметь возможность делиться сохранённой колодой через ссылку или встроенный механизм публикации.

3. Нефункциональные требования

NFR-1. Производительность

Основные страницы платформы должны загружаться не более чем за 3 секунды при стабильном интернет-соединении и средней нагрузке на сервер.

NFR-2. Скорость обработки запросов

Обновление статистики пользователя и построение аналитики должно выполняться в разумное время, не превышающее 5 секунд для стандартного пользовательского запроса.

NFR-3. Доступность

Сервис должен быть доступен пользователям не менее 99% времени в месяц, за исключением плановых технических работ.

NFR-4. Масштабируемость

Архитектура платформы должна поддерживать увеличение количества пользователей, объёма хранимых матчей и числа запросов к аналитике без критического снижения производительности.

NFR-5. Безопасность

Система должна обеспечивать безопасное хранение пользовательских данных, защиту учётных записей и использование защищённого соединения HTTPS.

NFR-6. Удобство использования

Интерфейс платформы должен быть интуитивно понятным для новых пользователей и не требовать длительного обучения перед началом работы.

NFR-7. Адаптивность интерфейса

Веб-интерфейс должен корректно отображаться на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

NFR-8. Надёжность данных

Система должна минимизировать вероятность потери пользовательской истории, сохранённых колод и аналитических данных.

NFR-9. Поддерживаемость

Код и архитектура проекта должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивать удобное развитие, тестирование и обновление модулей платформы.

NFR-10. Точность рекомендаций

AI-модуль должен использовать актуальные и релевантные данные; при этом система должна явно учитывать, что рекомендации имеют вероятностный, а не абсолютно точный характер.

NFR-11. Совместимость

Платформа должна корректно работать в современных браузерах: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari.

NFR-12. Локализация и читаемость

Тексты интерфейса, статистика и пояснения рекомендаций должны быть представлены понятным для пользователя языком и в едином стиле.

4. Ограничения проекта

С-1. Неофициальный статус продукта

Платформа не является официальным продуктом компании Supercell и не может представляться как часть экосистемы разработчика игры.

С-2. Зависимость от внешнего API

Работа аналитики и обновление статистики напрямую зависят от доступности, ограничений и изменений API Clash Royale.

С-3. Ограниченная точность AI-рекомендаций

Качество рекомендаций зависит от полноты исторических данных, актуальности меты и корректности алгоритмов анализа.

С-4. Симуляционный характер режима 1v1

Режим 1v1 внутри платформы является логической моделью сравнения колод и не воспроизводит реальный бой Clash Royale.

С-5. Ограниченность исходных данных

Если пользователь не предоставил достаточно статистики или аккаунт содержит мало матчей, глубина аналитики и качество рекомендаций могут быть снижены.

С-6. Формат платформы

В рамках данного проекта разрабатывается именно веб-платформа; нативные мобильные приложения не входят в текущий объём работ.

С-7. Ограничения по времени и ресурсам разработки

На этапе учебного или пилотного проекта часть функций может быть реализована в упрощённом виде, например ограниченный набор метрик, упрощённый AI-модуль или базовая версия сравнения колод.

С-8. Юридические и лицензионные ограничения

Использование игровых данных, изображений, названий карт и иных материалов должно учитывать авторские права и правила использования контента, установленные правообладателем.